



Vigilada MINEDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
DE LA GUAJIRA
SHIKII EKIRAJIA
PÜLEE WAJIIRA

Vigilada MINEDUCACIÓN



INGENIERÍA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA



Acreditado en
Alta Calidad

PROYETO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP)

Kilómetro 3+354 Vía a Maicao, La Guajira

www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729

E-mail: ingsistemario@uniguajira.edu.co



CO-SC-CF8803022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
2. DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA.....	8
2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA.....	9
3. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA.....	11
3.1. MISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	11
3.2. VISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	11
3.3. OBJETO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA.....	11
3.4. PERFIL DE INGRESO, OCUPACIONAL Y EGRESADO.....	12
3.5 PROYECCIÓN DEL PROGRAMA.....	14
4. ORGANIZACIÓN CURRICULAR.....	15
4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA.....	15
4.2 PROPÓSITO DE FORMACIÓN.....	17
4.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	18
5. ESTRUCTURA DEL PLAN DEL PLAN DE ESTUDIO.....	20
5.1 MALLA CURRICULAR – INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	23
6. MODELO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA.....	25
7. ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR.....	27
8. INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA.....	28
9. PROCESOS MISIONALES Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO.....	30
10. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.....	34
10.1 DOCENTE.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 RESUMEN GENERAL DEL PROGRAMA.....	8
TABLA 2. RESULTADO DE APRENDIZAJE - BÁSICO GENERAL.....	18
TABLA 3. RESULTADO DE APRENDIZAJE - BÁSICO CIENTÍFICO DISCIPLINAR.....	18
TABLA 4. RESULTADO DE APRENDIZAJE - INVESTIGATIVO.....	19
TABLA 5. RESULTADO DE APRENDIZAJE – SOCIO HUMANÍSTICO.....	19
TABLA 6. NUMERO DE CRÉDITOS POR CAMPOS DE FORMACIÓN.....	20
TABLA 7. LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN - INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	21
TABLA 8. ASIGNATURAS EXTRACURRICULARES DEL PROGRAMA.....	22
TABLA 9. RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	24
TABLA 10. ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	29



ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. LÍNEA DE TIEMPO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	9
FIGURA 2. MALLA CURRICULAR – INGENIERÍA DE SISTEMAS.....	23
FIGURA 3. MODELO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA.....	26
FIGURA 4. ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.....	36



INTRODUCCIÓN

La Universidad de La Guajira es la principal institución de educación superior de carácter estatal en el departamento, reconocida por su amplia cobertura y por su compromiso con la formación de profesionales íntegros y altamente competitivos. En este contexto, fue creada el 12 de noviembre de 1976 mediante el Decreto 523 del Despacho del Gobernador, en cumplimiento de las Ordenanzas 011 y 022 de 1975, y obtuvo su reconocimiento oficial como universidad el 24 de junio de 1995 a través de la Resolución 1770 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, y su radio de acción puede extenderse tanto a nivel nacional como internacional, mediante la creación de seccionales, extensiones, subsedes y centros de proyección social. Asimismo, en el año 2024, recibió la acreditación institucional de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 020201, reconocimiento que reafirma su excelencia académica y su permanente compromiso con el desarrollo social, cultural y económico de la región y del país.

En línea con su misión de responder a las necesidades del entorno y de contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico de la región, la Universidad de La Guajira creó el programa de Ingeniería de Sistemas, consolidándose como una opción académica pertinente para la formación de profesionales en esta área estratégica. Dicho programa recibió su aval de funcionamiento mediante la Resolución 2663 del 26 de noviembre de 2002, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se le concedió el Registro Calificado. Posteriormente, en reconocimiento a su pertinencia, calidad académica y compromiso con la mejora continua, el programa obtuvo su primera Acreditación de Alta Calidad mediante la Resolución 003991 del 12 de marzo de 2018. Actualmente, el programa cuenta con una Acreditación de Alta Calidad vigente, otorgada mediante la Resolución 014528 del 28 de julio de 2022, la cual extendió su Registro Calificado por un periodo de siete años, reafirmando su excelencia y compromiso con la formación de profesionales idóneos.

El programa de Ingeniería de Sistemas responde a la creciente demanda de profesionales capacitados en el área de tecnología e informática, fundamentales para el desarrollo de la región y del país. Su diseño curricular está alineado con las necesidades del sector productivo, garantizando que sus egresados cuenten con las competencias requeridas para enfrentar los desafíos del mercado laboral y contribuir al avance de la sociedad mediante la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras. Para ello, se fundamenta en una visión estratégica que busca la excelencia académica, la innovación tecnológica y el impacto social. Se proyecta como un referente en la formación de ingenieros de sistemas, promoviendo la investigación, la internacionalización y la vinculación con el sector empresarial, asegurando una formación integral y de alta calidad.

El plan de estudios del programa está estructurado para garantizar una formación progresiva y coherente, que integra componentes básicos, disciplinares y profesionales. Se enfoca en el desarrollo de habilidades técnicas, científicas y de gestión, asegurando que los egresados sean capaces de liderar proyectos tecnológicos en distintos sectores económicos. En este sentido, el programa está comprometido con la docencia, la investigación y la extensión, promoviendo la generación de conocimiento y su aplicación en la solución de problemas reales de la región. Se fomenta la vinculación con la industria y otros sectores para potenciar la pertinencia y el impacto del programa.

La Universidad de La Guajira brinda un respaldo administrativo integral para la gestión del programa, asegurando recursos, infraestructura y servicios que faciliten el desarrollo académico. Se cuenta con plataformas tecnológicas, bibliotecas y espacios adecuados para la formación y la investigación. Adicionalmente, el programa de Ingeniería de Sistemas tiene implementados mecanismos de evaluación y mejora continua, a través de procesos de autoevaluación y acreditación. Se busca garantizar la calidad académica, fortaleciendo su impacto y adaptabilidad a los cambios del entorno tecnológico y social.

En coherencia con su compromiso con la calidad académica y su permanente mejora, el Proyecto Educativo del Programa (PEP) se consolida como el documento orientador que define su identidad, propósitos formativos y lineamientos estratégicos. Este documento organiza los principios, políticas y objetivos que guían el desarrollo integral del programa, asegurando su alineación con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de La Guajira y con las exigencias de la disciplina. Además, integra aspectos clave como el perfil de ingreso y egreso, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas y la articulación con la investigación y la proyección social, fortaleciendo la identidad del programa y su impacto en el desarrollo regional y nacional.

2. DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA

El programa de Ingeniería de Sistemas se desarrolla en la sede principal de la Universidad de la Guajira en la ciudad de Riohacha, con ampliación de desarrollo en la sede Maicao. El programa de Ingeniería de sistemas se ofrece en el Nivel de Pregrado, con una duración de (10) semestres lectivos en su jornada diurna con 169 créditos, bajo la metodología presencial y otorga el título de Ingeniero (a) de Sistemas, como lo describe la tabla 1.

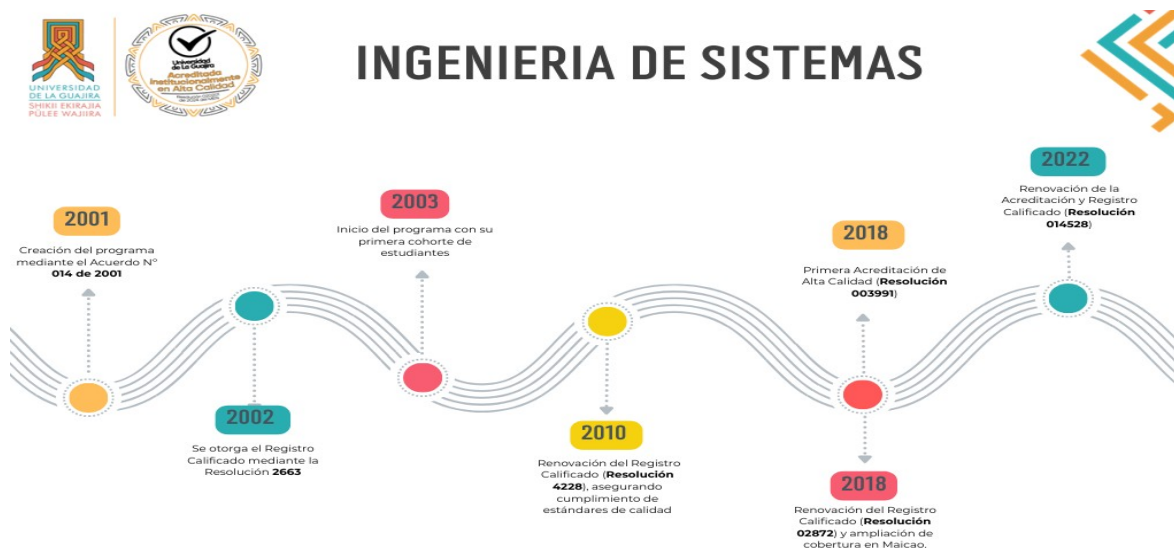
Tabla 1 Resumen General Del Programa.

Nombre del programa	INGENIERIA DE SISTEMAS
Código SNIES	17579
Resolución y fecha del actual de registro calificado	014528 - 28/07/2022
Reconocimiento del Ministerio	Acreditación en alta calidad
Resolución y Fecha de acreditación en alta calidad.	014528 - 28/07/2022
Vigencia (años) de acreditación en alta calidad	4
Título que otorga	INGENIERO (A) DE SISTEMAS
Nivel	Profesional Universitario
Modalidad	Presencial
Porcentaje de inclusión de tecnología	30%
Campo amplio:	Ingeniería, Industria y Construcción
Campo específico:	Ingeniería y profesiones afines
Campo detallado:	Electrónica y automatización
Norma interna de creación	Acuerdo No. 014 de 2001. Por medio del cual se crea el programa de Ingeniería de Sistemas y Telemática.
Duración estimada del programa	10 Semestres
Periodicidad de la admisión	Semestral
Jornada de ofrecimiento del programa	Diurna
¿El programa tiene requisitos de idioma para el ingreso de estudiantes?	No
¿El programa tiene requisitos de idioma para el egreso de estudiantes?	Si
En caso de que el programa tenga requisitos, determine el idioma y el nivel	Nivel 5 de Ingles
Número de créditos académicos	169
Número de estudiantes admitidos en el primer período	70
Valor de la matrícula al iniciar	45 UVT
El programa está adscrito	Facultad de Ingeniería
Lugar de desarrollo	Riohacha con ampliación en lugar de desarrollo en Maicao
Programa desarrollado en convenio	No

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas

2.1 Reseña histórica del programa

Figura 1. Línea de tiempo de ingeniería de sistemas.



Fuente: Dirección de programa de ingeniería de sistemas.

El Programa de Ingeniería de Sistemas nace de la necesidad del adecuado uso de la tecnología y la informática, no solo en la Universidad de La Guajira sino en toda la región. Con el propósito de atender esta demanda creciente, se exploró el interés por un programa de Ingeniería de Sistemas entre los estudiantes de último año de secundaria, encontrando una gran receptividad. Este hallazgo motivó aún más a la Universidad a estructurar una oferta académica que respondiera a esta necesidad, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2000-2002. Para ello, se designaron dos docentes, ingenieros de sistemas, encargados de liderar el proyecto, dando lugar a una serie de dinámicas dentro de la Facultad de Ingeniería que permitieron cristalizar su creación y consolidarlo como un programa clave para el municipio y la región.

El 27 de marzo de 2001, el Consejo Académico de la Universidad de La Guajira estudió y aprobó el proyecto base para la creación del Programa de Ingeniería de Sistemas y Telemática. Posteriormente, el 3 de julio de 2001, mediante el Acuerdo N° 014 de 2001 del

Consejo Superior de la Universidad, se oficializó su creación. Finalmente, el 26 de noviembre de 2002, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el Registro Calificado a través de la Resolución 2663, consolidando su inicio formal. El 18 de diciembre de 2002, el programa quedó registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y, el 22 de enero de 2003, se le asignó el Código SNIES 17579. En el primer período académico de 2003, recibió a sus primeros estudiantes.

A partir de su consolidación, el programa adoptó una cultura de mejoramiento continuo. En 2010, presentó el proceso de renovación del Registro Calificado, obteniéndolo mediante la Resolución 4228 del 27 de mayo de 2010, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Luego, en un esfuerzo por fortalecer su plan de estudios, en 2018 involucró a egresados, estudiantes de últimos semestres y docentes en la reestructuración curricular, cuyos aportes fueron sistematizados y reflejados en la propuesta de renovación. Como resultado, obtuvo una nueva renovación del Registro Calificado mediante la Resolución 02872 del 21 de febrero de 2018, además de la ampliación de cobertura en la sede Maicao.

Debido a su madurez institucional y los avances en sus procesos académicos, el programa se sometió a su primer proceso de Acreditación de Alta Calidad, logrando este reconocimiento mediante la Resolución 003991 del 12 de marzo de 2018. En esta acreditación, se destacaron fortalezas clave como la existencia de políticas claras, un alto sentido de pertenencia de la comunidad universitaria, docentes con formación de alto nivel, grupos de investigación categorizados por Colciencias, una infraestructura adecuada y programas de apoyo para el desempeño estudiantil.

Actualmente, el programa cuenta con una Acreditación de Alta Calidad vigente, renovada mediante la Resolución 014528 del 28 de julio de 2022, la cual extendió su Registro Calificado por un período de siete años (2022-2029). Su compromiso con la excelencia y la

mejora continua lo consolidan como un referente en la educación superior de la región. Desarrollado en la sede principal de la Universidad de La Guajira en Riohacha, con ampliación en Maicao, el programa mantiene su propósito de formar ingenieros altamente capacitados para responder a los retos del mundo digital y tecnológico, fortaleciendo su impacto en el desarrollo regional y nacional.

3. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA.

3.1. Misión del programa de ingeniería de sistemas.

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira tiene como misión formar profesionales íntegros, innovadores y socialmente responsables, fortaleciendo sus competencias para diseñar, gestionar y optimizar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades del entorno local, regional y global, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, el liderazgo y la ética profesional, e incorporando tecnologías emergentes para impulsar el desarrollo sostenible y la transformación digital a través de la investigación y la proyección social.

3.2. Visión del programa de ingeniería de sistemas.

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira se proyecta como un referente académico y científico a nivel nacional e internacional, promoviendo un aprendizaje global, crítico, reflexivo y competitivo mediante la integración de la investigación, la innovación y la proyección social, respondiendo a las necesidades de los sectores productivos, los entes territoriales y la sociedad civil, e impulsando el desarrollo sostenible y la transformación digital a través de la generación y aplicación del conocimiento.

3.3. Objeto de estudio del programa.

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira tiene como objetivo formar profesionales con competencias para el diseño, desarrollo y gestión de soluciones tecnológicas innovadoras que optimicen el manejo de la información y los procesos en diversos sectores, respondiendo a las necesidades del entorno local, regional y nacional, articulando su formación con los avances científicos y la transformación digital para fomentar el pensamiento crítico, la investigación y la aplicación de tecnologías emergentes,

preparando a sus egresados para un mercado laboral dinámico y altamente competitivo con capacidad de liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible.

3.4. Perfil De Ingreso, Ocupacional y Egresado.

Perfil de Ingreso: El aspirante a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad de La Guajira debe ser una persona con vocación hacia la tecnología, la innovación y la resolución de problemas, con una mentalidad creativa, dinámica y emprendedora, capaz de asumir retos en un mundo en constante transformación digital y contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región y el país, contando con conocimientos y habilidades en ciencias básicas como matemáticas, física y lógica, así como competencias en pensamiento computacional y análisis de datos, mostrando capacidad para presentar ideas con juicio crítico, tomar decisiones autónomas y responsables, aplicar razonamiento lógico en la solución de problemas y desarrollar habilidades de análisis y síntesis de información, además de poseer un alto sentido de responsabilidad, compromiso con su formación integral y valores éticos que guíen su desempeño académico y profesional, manteniéndose abierto a los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos en un entorno globalizado y digitalizado.

Perfil Ocupacional: El Ingeniero de Sistemas de la Universidad de La Guajira estará preparado para desempeñarse en un entorno profesional dinámico y altamente competitivo, aplicando su conocimiento en tecnologías emergentes, ciencia de datos, ciberseguridad, computación en la nube e inteligencia artificial para optimizar procesos y generar soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo digital de las organizaciones y la sociedad. Su formación integral le permitirá ocupar los siguientes roles:

- **Gerente de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación**, con la capacidad de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar proyectos de análisis, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.
- **Arquitecto de TI**, con competencias para diseñar, decidir e integrar soluciones tecnológicas alineadas con las necesidades estratégicas de las organizaciones.
- **Consultor y Auditor Informático**, con habilidades para asesorar, evaluar y garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de soluciones tecnológicas.
- **Gerente de Redes e Infraestructura**, encargado de la administración, optimización y seguridad de la infraestructura tecnológica de una organización.
- **Desarrollador de Software y Soluciones Tecnológicas**, con capacidad para analizar, diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas informáticos aplicando metodologías ágiles y tecnologías emergentes.

- **Gerente de Servicios Tecnológicos**, responsable de la gestión, supervisión y optimización de los servicios digitales esenciales para el funcionamiento de una organización.
- **Especialista en Ciberseguridad y Protección de Datos**, enfocado en diseñar estrategias y mecanismos de seguridad informática para garantizar la protección de la información y la integridad de los sistemas.
- **Gestor de Transformación Digital y TIC**, promotor de la adopción e implementación de nuevas tecnologías para la innovación y el crecimiento organizacional.
- **Especialista en Soporte Tecnológico y Experiencia del Usuario**, con habilidades para capacitar, asistir y solucionar problemas operativos y técnicos en entornos digitales.
- **Investigador en Tecnologías de la Información**, líder en la generación de conocimiento y desarrollo de nuevas soluciones en inteligencia artificial, big data, computación en la nube y otras áreas estratégicas de la ingeniería de sistemas.

Este perfil garantiza que el egresado del programa pueda desempeñarse en diversos sectores, liderando la innovación tecnológica y contribuyendo a la evolución digital en el ámbito empresarial, académico y gubernamental.

 **Perfil del Egresado:** El Ingeniero de Sistemas de la Universidad de La Guajira será un profesional altamente capacitado para enfrentar los desafíos de la transformación digital, la globalización y la evolución tecnológica, con un enfoque en la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad, respondiendo a las necesidades del desarrollo regional y nacional. Por lo tanto, estará en capacidad de:

- **Liderar y gestionar proyectos de tecnología, investigación, desarrollo e innovación**, orientados al manejo eficiente de la información, diseñando, adaptando, construyendo, evaluando, auditando y manteniendo soluciones tecnológicas para diversos sectores, alineadas con los objetivos estratégicos de las organizaciones y seleccionando las tecnologías de hardware, software y comunicaciones más adecuadas.
- **Evaluar, gestionar y negociar soluciones de tecnologías de la información**, optimizando procesos y garantizando la seguridad y eficiencia en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, además de ofrecer servicios de asesoría y consultoría en el área de sistemas e informática.
- **Aplicar conocimientos científico-tecnológicos con sentido ético y humanístico**, comprendiendo su impacto en la sociedad y liderando proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, la inclusión digital y la transformación social a través de la tecnología.

- **Desarrollar e implementar soluciones basadas en sistemas inteligentes, inteligencia artificial y ciencia de datos**, orientadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad y la competitividad de las organizaciones en un mundo digitalizado.
- **Conducir investigaciones que fortalezcan el desarrollo cultural, científico y tecnológico**, contribuyendo al crecimiento del ecosistema digital en el ámbito local, nacional e internacional, y generando conocimiento aplicado para el beneficio de la sociedad.

3.5 Proyección del programa

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira se proyecta como un referente académico y científico en la formación de profesionales altamente capacitados para afrontar los desafíos de la transformación digital y la Cuarta Revolución Industrial. En respuesta a la evolución de la disciplina y a las necesidades del entorno local, nacional e internacional, el programa orientará su desarrollo hacia la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad, la computación en la nube y el Internet de las Cosas (IoT), fortaleciendo así su impacto en sectores estratégicos de la economía y la sociedad.

Asimismo, se promoverá una formación interdisciplinaria que permita a los futuros ingenieros desempeñarse en entornos colaborativos y multiculturales, potenciando su capacidad de innovación y liderazgo en la solución de problemas complejos. El programa también fortalecerá su vinculación con el sector productivo y con redes académicas y científicas nacionales e internacionales, impulsando la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico como pilares fundamentales para la generación de conocimiento y la mejora de la competitividad regional.

En este contexto de cambio acelerado, el programa continuará su adaptación a los nuevos modelos educativos, incorporando metodologías de enseñanza basadas en el aprendizaje activo, el trabajo en proyectos y el uso de entornos virtuales inmersivos, garantizando así la formación de profesionales con una visión global y un alto sentido de responsabilidad social, comprometidos con el desarrollo sostenible y la ética en el uso de la tecnología.

4. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

4.1 Fundamentación teórica del programa.

Facultad de ingeniería

Según el ICFES (2002), las universidades son instituciones reconocidas por su compromiso con la universalidad del conocimiento, lo que implica su desempeño en la investigación científica y tecnológica, la formación académica en diversas disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y la cultura, tanto a nivel nacional como internacional.

En este contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira es una dependencia académica adscrita a la Vicerrectoría Académica, encargada de gestionar los programas de formación profesional en pregrado dentro del ámbito de la ingeniería. Dentro de esta facultad, el programa de Ingeniería de Sistemas y Telemática fue creado en el año 2001, en respuesta a la creciente demanda de profesionales capacitados en el análisis, diseño e implementación de sistemas tecnológicos avanzados. Con el tiempo, este programa ha evolucionado para responder a las necesidades del sector tecnológico, incorporando nuevas tendencias como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la ciencia de datos y la computación en la nube.

En marzo de 2013, con el propósito de ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación en tecnología en la región, se aprobó la extensión del programa de Ingeniería de Sistemas a los municipios de Maicao. Este proceso permitió que más estudiantes de la región accedieran a una formación de calidad en el área de las tecnologías de la información, contribuyendo al desarrollo digital y productivo del departamento de La Guajira.

Según el artículo 50 del Estatuto General de la Universidad (2011), la Facultad de Ingeniería es una unidad académica que agrupa disciplinas afines del conocimiento, integrando profesores, personal administrativo, infraestructura y recursos para la planificación y gestión de programas curriculares en pregrado y posgrado. En el caso del programa de Ingeniería de Sistemas, su misión se orienta hacia la formación de profesionales capaces de diseñar, gestionar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras para diversos sectores, alineando su plan de estudios con los estándares nacionales e internacionales de educación en ingeniería.

Programa de ingeniería de sistemas

Con el propósito de formar profesionales altamente capacitados en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la Universidad de La Guajira decidió

crear el programa de Ingeniería de Sistemas, respondiendo a las necesidades de la industria y cumpliendo con su misión institucional de contribuir al desarrollo académico, científico y tecnológico del departamento. En este sentido, el 27 de marzo de 2001, el Consejo Académico de la Universidad estudió y aprobó el proyecto base para la implementación del programa. Posteriormente, el 3 de julio de 2001, mediante el Acuerdo N° 014 del Consejo Superior de la Universidad, se oficializó la creación del programa académico, obteniendo su registro calificado el 26 de noviembre de 2002, según la Resolución 2663 del Ministerio de Educación Nacional.

El programa de Ingeniería de Sistemas se desarrolla bajo la modalidad presencial y otorga el título de Ingeniero de Sistemas, en correspondencia con su naturaleza, nivel de formación y estándares nacionales. Su estructura curricular está diseñada conforme a las directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y sigue los lineamientos establecidos por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) en el documento “Estructura Curricular de la Formación en Ingeniería” (2009). Esta estructura se organiza en cuatro áreas fundamentales:

-  Ciencias Básicas
-  Ciencias Básicas de Ingeniería
-  Formación Profesional
-  Formación Complementaria

Este enfoque curricular garantiza una formación interdisciplinaria y dinámica, alineada con las necesidades actuales del país, bajo un marco ético y profesional que promueve el ejercicio responsable de la ingeniería.

Dentro del núcleo central del programa, se encuentran asignaturas clave como Algoritmos y Programación, Estructura de Datos, Bases de Datos, Ingeniería de Software, Redes, Compiladores, y diversas electivas de profundización que permiten a los estudiantes especializarse en áreas emergentes. Estos componentes académicos no solo reflejan las tendencias nacionales en la formación de ingenieros de sistemas, sino que también fortalecen la identidad y competitividad del programa a nivel regional e internacional.

El plan de estudios del programa se adapta a la realidad departamental, regional y nacional, garantizando su pertinencia académica en la solución de problemáticas locales y promoviendo el uso y desarrollo de tecnologías informáticas innovadoras. Esta formación permite a los egresados generar soluciones tecnológicas que impacten positivamente a individuos, organizaciones y comunidades, ya sea integrándose en el sector productivo o emprendiendo sus propios proyectos.

Asimismo, las electivas de profundización están diseñadas para responder a las oportunidades y desafíos específicos del país y, en particular, del departamento de La Guajira, diferenciando al programa de otras ofertas académicas en ingeniería de sistemas a nivel nacional e internacional. Esta diferenciación se refuerza con el compromiso institucional de la Universidad de La Guajira con la investigación, la ciencia y la tecnología, fomentando el desarrollo económico y social a través de la formación científico-investigativa.

Finalmente, el impacto social del programa trasciende la formación académica, ya que no solo atiende la demanda profesional del sector industrial y tecnológico, además de esto, también capacita a sus estudiantes para identificar, analizar y resolver problemas mediante un enfoque interdisciplinario. De esta manera, el programa se convierte en un eje fundamental para la transformación digital y la innovación tecnológica en la región, optimizando el uso de los recursos disponibles y generando soluciones que contribuyan al bienestar social y económico.

4.2 Propósito De Formación

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira tiene como propósito formar profesionales íntegros, con capacidad crítica, analítica y ética, comprometidos con el desarrollo sostenible de su entorno. Esta formación se orienta hacia la comprensión, diseño, implementación, gestión y evaluación de soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades y problemáticas sociales, culturales, ambientales y económicas de los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.

En concordancia con la misión institucional y los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, el programa busca desarrollar en los estudiantes competencias disciplinares, investigativas, tecnológicas, socio humanísticas y gerenciales, que les permitan:

- Comprender y aplicar fundamentos científicos, tecnológicos y éticos en la resolución de problemas del área.
- Innovar en el diseño de sistemas y procesos computacionales eficientes, seguros y sostenibles.
- Liderar proyectos tecnológicos mediante una gestión efectiva y comprometida con el entorno.
- Participar activamente en procesos de investigación, extensión y desarrollo tecnológico con impacto social.

- Interactuar con otros profesionales y comunidades desde una visión multicultural, inclusiva y global.
- Desarrollar habilidades para el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio tecnológico.

4.3 Resultados de Aprendizaje

Los resultados de aprendizaje del programa de Ingeniería de Sistemas se estructuran a partir de las áreas de formación y competencias definidas para el perfil de egreso. A continuación, se presentan textualmente:

Tabla 2. Resultado de aprendizaje - Básico General.

BÁSICO GENERAL CIENTÍFICO-DISCIPLINAR (LO TEÓRICO-CONCEPTUAL): CIENCIAS BÁSICAS Y CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA		
COMPETENCIAS DE FORMACION PROFESIONAL	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO.
Pone en práctica los fundamentos conceptuales del Campo Básico General Científico y Disciplinar, a través de conocimientos científicos universalizables para resolver problemas de ingeniería.	Integra conocimientos del Campo Básico General Científico y Disciplinar en la solución de problemas de ingeniería en contextos profesionales, laborales y socioculturales.	Aplique conocimientos del Campo Básico General Científico y Disciplinar en la solución de problemas de ingeniería en contextos profesionales, laborales y socioculturales.

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas

Tabla 3. Resultado de aprendizaje - Básico Científico Disciplinar.

BÁSICO ESPECÍFICO DISCIPLINAR: INGENIERÍA APLICADA. PERFIL PROFESIONAL		
COMPETENCIAS DE FORMACION PROFESIONAL	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO.
Analiza elementos teóricos y científicos en el uso de lenguajes de programación y máquinas para diseñar y construir soluciones informáticas que satisfagan las necesidades actuales del entorno.	1. Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.	Aplica con precisión el conocimiento en la aplicación de métodos de la ingeniería de software para analizar, diseñar, implementar y mantener sistemas, aplicaciones y servicios informáticos que permitan almacenar, acceder y proteger de manera efectiva la información de una organización.
Implementa de manera metodológica y eficiente los diferentes componentes de la ciencia de las telemáticas en la infraestructura de dispositivos informáticos en organizaciones, con el fin de asegurar el correcto almacenamiento, acceso y protección de la información y su óptimo funcionamiento	2. Aplica de manera metodológica y eficiente los componentes de la ciencia de las telemáticas y los dispositivos informáticos para identificar, analizar y solucionar problemas en la organización, que aseguren la correcta gestión de la información y el óptimo funcionamiento de los sistemas.	Aplica de manera efectiva y sistemática las buenas prácticas en la utilización de los componentes de los dispositivos informáticos y de telemática, con el fin de optimizar el funcionamiento operacional de la organización, identificando y utilizando las herramientas metodológicas adecuadas para

		garantizar la correcta gestión de la información y la mejora continua de los procesos.
Aplica de manera efectiva y sistemática las distintas herramientas metodológicas para la gestión de la innovación mediante la vigilancia y predicción tecnológica, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y anticipar tendencias innovadoras que impulsen el crecimiento y la competitividad de la organización.	3. Aplica diversas metodologías y herramientas de vigilancia tecnológica, análisis de tendencias, análisis de datos y modelos predictivos para la toma de decisiones y la predicción tecnológica en una empresa.	Aplica diversas metodologías y herramientas de toma de decisiones y predicción tecnológica en una empresa, a fin de resolver problemas y aprovechar oportunidades de manera efectiva y eficiente.

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas

Tabla 4. Resultado de aprendizaje - Investigativo.

INVESTIGATIVO (LO INSTRUMENTAL): FORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
COMPETENCIAS DE FORMACION PROFESIONAL	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO.
Implementa técnica de identificación, formulación y ejecución de proyectos de investigación científica, a partir del análisis de un contexto real, proporcionando información y resultados relevantes para la toma de decisiones con pensamiento crítico.	Estructura proyectos de investigación con el uso de herramientas técnicas y científicas para la solución de problemas de ingeniería desde la comprensión de la multiculturalidad y la diversidad de los entornos.	Lidera, administra y dirige proyectos de investigación en los campos de la ingeniería de softwares, las telemáticas y telecomunicaciones, así como en el sector TI, en el ámbito público y/o privado.

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas

Tabla 5. Resultado de aprendizaje – Socio Humanístico.

SOCIO HUMANÍSTICO (LO COMPLEMENTARIO): FORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
COMPETENCIAS DE FORMACION PROFESIONAL	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO.
Aplica la honestidad y la responsabilidad ética en el desarrollo de actividades académicas y profesionales de ingeniería, que le permitan hacer juicios informados considerando el impacto de las soluciones en contextos sociales, económicos, multiculturales y ambientales.	Relaciona los aspectos socio humanísticos que influyen con el desarrollo de las actividades profesionales para potenciar las capacidades éticas en contextos sociales, económicos, multiculturales y ambientales en el ejercicio de su profesión.	Elige entre el español e inglés, para comunicar procesos de intervención e interacción en contextos disciplinares y socioculturales, desde el ámbito local, regional, nacional e internacional.

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas

5. Estructura del plan del plan de estudio.

La estructura del plan de estudios del programa de Ingeniería de Sistemas se ha diseñado para garantizar una formación **integral, progresiva, flexible y actualizada**, que responda a las necesidades del contexto regional, nacional e internacional, en coherencia con el perfil profesional y las competencias definidas en el programa.

El programa está estructurado para desarrollarse en un total de diez (10) semestres académicos, bajo la modalidad presencial y jornada diurna. A lo largo de estos semestres, el estudiante cursa asignaturas que pertenecen a distintas áreas de formación, asegurando la integración de conocimientos fundamentales con competencias técnicas y profesionales específicas.

El plan de estudios contempla un total de 169 créditos académicos, distribuidos en diversas áreas que abarcan la formación básica general, la formación específica en ingeniería, el componente investigativo, el desarrollo socio humanístico y las asignaturas electivas. Esta distribución garantiza una base sólida de conocimientos científicos y tecnológicos, al tiempo que fomenta la interdisciplinariedad y la posibilidad de profundización en áreas de interés particular para el estudiante.

A continuación, se presenta la distribución de los créditos por campos o áreas de formación:

Tabla 6. Numero de créditos por campos de formación.

Área de Formación	Créditos
Formación Básica General	34
Formación Básica Específica Disciplinar	88
Formación Investigativa	10
Formación Socio humanística	13
Electivas (profundización y humanísticas)	24
Total	169

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas.

El plan de estudios incorpora espacios de flexibilidad curricular mediante la inclusión de asignaturas electivas, que permiten al estudiante orientar su formación de acuerdo con sus intereses profesionales y las demandas del entorno. En total, el plan contempla 24 créditos en asignaturas electivas, lo que representa aproximadamente el 14.2% del total de créditos del programa, promoviendo la diversificación de saberes y el fortalecimiento de competencias específicas o complementarias.

Las asignaturas electivas se clasifican en dos grandes categorías:

- Electivas de profundización disciplinar, orientadas a temáticas tecnológicas avanzadas propias del campo de la ingeniería de sistemas.
- Electivas humanísticas o complementarias, que fortalecen la formación integral del estudiante a través del desarrollo de competencias transversales, sociales y comunicativas.

Como parte de estas estrategias de profundización, el programa ofrece tres líneas académicas de especialización tecnológica, las cuales el estudiante puede seleccionar a partir del séptimo semestre. Estas líneas buscan responder a las tendencias actuales del sector TI y favorecer la inserción laboral de los egresados en áreas de alta demanda profesional.

A continuación, se presenta la descripción de las líneas de profundización, junto con algunas asignaturas representativas, el número estimado de créditos y las condiciones de acceso:

Tabla 7. líneas de Profundización - ingeniería de Sistemas.

Línea de Profundización	Asignaturas Representativas	Créditos Estimados	Condiciones de Acceso
Ingeniería de Software	Lenguaje Unificado UML, Herramientas de Desarrollo Avanzado, Procesos Ágiles de Desarrollo de Software, Desarrollo de Video Juegos	12	Desde séptimo semestre, con aprobación de asignaturas del núcleo profesional
Bases de Datos	Inteligencia de Negocios, Análisis de Datos con Big Data, Gestión y Administración de Bases de Datos	12	Desde séptimo semestre, con conocimientos previos en bases de datos y análisis
Redes	Redes Neuronales, Fundamento de Computación en la Nube, Hacking Ético, Sistemas Operativos de Red	12	Desde séptimo semestre, con aprobación de Redes I y II
Computación	Arquitectura Empresarial, Internet de las Cosas, Sistemas Distribuidos en Internet, Robótica, Fundamentos de Gobierno de TI	12	Desde séptimo semestre, con orientación a tecnologías emergentes
Inteligencia artificial	Introducción A La Inteligencia Artificial Y Ciencia De Datos, Técnicas Avanzadas En Inteligencia Artificial	6	Desde séptimo semestre, con orientación a tecnologías emergentes

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas.

Además de las asignaturas propias del plan de estudios formal, el programa de Ingeniería de Sistemas incluye componentes extracurriculares y complementarios que fortalecen la formación integral del estudiante. Estas actividades, aunque algunas no otorgan créditos académicos, son fundamentales para el desarrollo de competencias transversales, comunicativas, ciudadanas, investigativas y profesionales.

Dentro de estas estrategias se encuentran los niveles de inglés obligatorios, espacios de orientación vocacional, actividades deportivas y formativas, y asignaturas específicas para la preparación de los estudiantes frente a las pruebas de Estado (Saber Pro). Estos componentes hacen parte del compromiso institucional con el desarrollo humano, el bienestar universitario y la calidad académica.

A continuación, se describen las principales asignaturas y espacios complementarios integrados al plan de formación:

Tabla 8. Asignaturas extracurriculares del programa.

Tipo de Componente	Asignaturas Involucradas	Número de Créditos	Observaciones
Idioma Extranjero (Inglés)	Inglés I, Inglés II, Inglés III, Inglés IV, Inglés V (obligatorias extracurriculares)	0 (extracurriculares)	Formación en competencia lectora, escrita y oral en inglés. Requisito para grado.
Formación complementaria	Orientación profesional, Deporte, Emprendimiento	0 (transversales sin créditos)	Enfocadas en el bienestar y el desarrollo integral del estudiante. Requisito para grado.
Formación para la vida universitaria y profesional	Saber Pro I, Saber Pro II	0 (transversales sin créditos)	Fortalecen competencias genéricas para pruebas Saber Pro.

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas.

5.1 Malla curricular – ingeniería de Sistemas

La malla curricular del programa de Ingeniería de Sistemas presenta la organización secuencial y progresiva de las asignaturas distribuidas a lo largo de los diez (10) semestres académicos que conforman el plan de estudios. Esta estructura responde a un enfoque por competencias y garantiza la articulación entre los diferentes campos de formación: básica, profesional, investigativa, socio humanística.

Cada asignatura contribuye al desarrollo de las competencias establecidas en el perfil del egresado, permitiendo una formación integral que avanza desde los fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica, pasando por procesos de análisis, diseño, implementación y gestión de soluciones informáticas.

A continuación, se presenta la malla curricular oficial del programa, organizada por semestres y detallando el número de créditos por asignatura.

Figura 2. Malla curricular – ingeniería de sistemas.

CAMPOS DE FORMACIÓN		AREA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
CIENTÍFICO DISCIPLINAR	BÁSICAS	Cálculo Diferencial 273 111 3 4	Cálculo Integral 273 121 3 4	Cálculo Vectorial 273 131 3 4	Ecuaciones Diferenciales 273 141 3 4							
		Lógica y Teoría de conjuntos 273 112 3 4	Física (I) Mecánica y Laboratorio 273 122 4 5	Física (II) Eléctrica Magnética - Lab. 273 132 4 5	Física (III) Moderna 273 142 4 5							
	INGENIERÍA BÁSICAS DE CIENCIAS		Algebra Lineal 273 123 3 3									
				Teoría de Sistemas 273 233 3 3	Estadística y Probabilidad 273 243 3 3	Métodos Numéricos 273 251 3 3	Investigación de Operaciones 273 261 3 3					
PROFESIONAL	BÁSICO	Introducción a la Ingeniería de Sistemas 273 313 3 3			Programación Avanzada 273 345 3 3	Arquitectura del Computador 273 352 3 3	Sistemas Operativos 273 363 3 3	Modelos 273 372 3 3	Simulación 273 381 3 3	Gestión Tecnológica 273 391 3 3		
		Algoritmo y Programación I 273 314 5 6	Algoritmo y Programación II 273 324 5 6	Estructura de Datos I 273 335 3 4	Estructura de Datos II 273 346 3 4	Base de Datos I 273 353 3 4	Base de Datos II 273 364 3 4		Electiva de Profundización I 273 382 3 3	Inteligencia Artificial 273 392 3 4	Electiva de Profundización III 273 393 3 4	
	ESPECIALIZADO					Análisis y Diseño de Sistemas 273 354 3 3	Ingeniería de Software I 273 365 3 4	Ingeniería de Software II 273 374 3 3	Sistemas de Información 273 384 3 3	Electiva de Profundización II 273 394 3 4	Electiva de Profundización IV 273 395 3 4	
						Compiladores 273 355 3 4	Redes I 273 366 3 4	Redes II 273 375 3 4	Desarrollo Web 273 385 3 4	Desarrollo Móvil 273 394 3 4		
SOCIO HUMANÍSTICO	INVESTIGATIVO	Competencia Comunicativa I 273 515 3 3	Competencia Comunicativa II 273 525 2 2									
		Catena Uniguajira 273516 2 2	Humanidades 273526 2 2	Electiva en Ciencias Humanísticas 273536 2 2								
	COMPLEMENTARIA					Organizaciones 273556 2 2	Metodología de la Investigación 273262 3 3	Ingeniería Económica 273576 3 3		Proyecto I 273595 3 3	Legislación Informática 273504 2 2	
										Proyecto II 273503 3 3		
		Total:	19 21	Total: 19 22	Total: 18 21	Total: 19 22	Total: 17 19	Total: 18 21	Total: 15 17	Total: 18 19	Total: 15 18	Total: 11 13
		Nombre Asignatura		Total Créditos: 169								
		Código Asignatura										
		Créditos										
		Horas Semana										

Fuente: Dirección de programa de ingeniería de sistemas.

A continuación, se presenta un resumen cuantitativo del plan de estudios que permite visualizar la distribución de los créditos académicos por campos de formación, núcleos de aprendizaje y semestres ideales. Esta síntesis refleja el equilibrio entre las áreas de fundamentación, profesionalización, investigación y formación socio humanística, de acuerdo con la estructura curricular aprobada.

Tabla 9. Resumen del plan de estudios de Ingeniería de sistemas.

Campos de formación	Delimitación de núcleos	Cantidad semestres planteados (ideales)										Total, cursos y/o Asignaturas y créditos por campos de formación en toda la carrera	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
		Socialización e instrumentación				Profundización y Apropiación				Aplicación y Producción			
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Ciencias básicas	2 (6)	3 (10)	2 (7)	2 (7)							9 (30 créditos)	
	Ciencias básicas de ingeniería			2 (6)	2 (6)	1 (3)	1 (3)					6 (18 créditos)	
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	2 (8)	1 (5)	1 (3)	2 (6)	4 (12)	4 (12)	3 (9)	6 (18)	4 (12)	2 (6)	29 (91 créditos)	
Investigativo (Lo instrumental)	Formación complementaria						1 (3)	1 (3)		1 (3)	1 (3)	12 (30 créditos)	
Socio humanístico (Lo complementario)		2 (5)	2 (4)	1 (2)		1 (2)		1 (3)			1 (2)		
Créditos subtotales por semestre y total del Programa sin inglés		19	19	18	19	17	18	15	18	15	11	Total créditos	169
Cantidad subtotal de y Total de Cursos y/o asignaturas por semestre		6	6	6	6	6	6	5	6	5	4	Total cursos	56
Total de créditos del programa académico		169											

Fuente: Dirección de programa de ingeniería de sistemas.

6. Modelo pedagógico del programa.

Figura 3. Modelo pedagógico del programa.



Fuente: dirección de Programa de ingeniería de sistemas.

El modelo pedagógico del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira se enmarca en las orientaciones del Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI 2017–2030) y responde a un enfoque formativo por competencias, centrado en el desarrollo integral del estudiante, la construcción significativa del conocimiento y la transformación crítica del entorno.

Este modelo se basa en una concepción dinámica del currículo como un proceso de profundización-investigación, flexible, problematizador y en permanente reconstrucción, que articula las necesidades del contexto con las exigencias de calidad académica, el avance científico-tecnológico y las demandas del mercado laboral.

La formación se organiza alrededor de cuatro dimensiones fundamentales del aprendizaje:

- Saber ser:** Se orienta al desarrollo de actitudes proactivas, autonomía, ética, iniciativa y trabajo colaborativo. Fomenta el pensamiento creador, la comunicación asertiva, el análisis crítico y la resolución de problemas desde una perspectiva humanista y ética.

-  **Saber conocer:** Implica la apropiación conceptual, la observación, el análisis y la comprensión de saberes científicos y tecnológicos propios de la Ingeniería de Sistemas, mediante un proceso de aprendizaje significativo que articule el conocimiento con la experiencia vital del estudiante.
-  **Saber hacer:** Abarca el desempeño práctico y procedimental, permitiendo al estudiante aplicar sus conocimientos en contextos reales a través de la investigación, la experimentación, el diseño de soluciones tecnológicas, el uso de herramientas digitales y la simulación de escenarios.
-  **Saber convivir/apreciar:** Relacionado con la formación para la ciudadanía, el respeto a la diversidad, el trabajo en equipo, la construcción colaborativa del conocimiento y la comprensión del rol social de la ingeniería.

Rol del docente

El docente se constituye como un **mediador pedagógico**, diseñador de entornos de aprendizaje y generador de experiencias significativas. Entre sus funciones están:

-  Estimular el pensamiento crítico, la autonomía y la innovación.
-  Proponer retos cognitivos y metodologías activas.
-  Evaluar de forma formativa y continua, con base en rúbricas e instrumentos pertinentes.
- Articular la teoría con la práctica, apoyándose en recursos digitales y herramientas virtuales.

Rol del estudiante

El estudiante asume un papel **activo, autónomo y participativo** en su proceso de formación. Entre las competencias esperadas están:

-  Capacidad para aprender de la experiencia y los errores.
-  Habilidades en el uso de TIC, la gestión de la información y la toma de decisiones.
-  Participación crítica en clase, trabajo colaborativo y responsabilidad en su aprendizaje.

Estrategias metodológicas

El programa emplea una variedad de **metodologías activas y flexibles**, entre ellas:

-  Aprendizaje basado en proyectos y en problemas.
-  Seminarios, talleres, mesas redondas y clases magistrales.
-  Análisis de casos reales y simulación de situaciones.
-  Uso de entornos virtuales (EVAs), objetos virtuales (OVAs), laboratorios, Google Classroom, Edmodo y la plataforma institucional Akumaja.

- Integración de herramientas multimedia, software especializado, y recursos en línea para el trabajo autónomo y colaborativo.

Valoración de la implementación

La implementación del modelo pedagógico se evalúa por medio de:

- La revisión continua de las guías propedéuticas.
- El desempeño académico medido en tres cortes por semestre.
- La participación en actividades prácticas, laboratorios, proyectos de aula, semilleros e investigación aplicada.
- La retroalimentación docente-estudiante y los informes de avance en el desarrollo de competencias.

7. Actualización y evaluación Curricular.

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira cuenta con un Comité Curricular responsable del seguimiento, análisis y actualización del plan de estudios. Este comité está conformado por el coordinador del programa, tres docentes, un representante estudiantil y un representante de los egresados, conforme a lo establecido en el Acuerdo 002 de 2013.

El comité tiene la responsabilidad de monitorear de manera permanente las tendencias académicas y profesionales a nivel nacional e internacional, con el fin de mantener actualizado el currículo por medio de procesos de revisión, ajustes y reformas. Las decisiones tomadas en el marco de las reuniones del comité son registradas en actas y socializadas a la comunidad académica del programa a través de medios electrónicos institucionales.

El programa establece un cronograma regular de reuniones del Comité Curricular, el cual contempla la realización de al menos una reunión mensual. En estas sesiones se desarrollan análisis académicos, revisión de guías, ajuste de contenidos, y seguimiento a la implementación curricular. En al menos una de estas reuniones por año, el comité realiza una revisión integral del plan de estudios, considerando aspectos como la pertinencia, el perfil del egresado, la evaluación de resultados de aprendizaje, la estructura de áreas de formación y las demandas del entorno profesional y tecnológico.

Una de las reformas más significativas fue resultado del proceso de autoevaluación con fines de renovación del registro calificado, a partir del cual se diseñó un plan de transición que incluyó la redistribución de asignaturas, el ajuste en la carga crediticia, y la

actualización de contenidos temáticos, con la participación de docentes, estudiantes y egresados.

El proceso de análisis y evaluación curricular del programa incluye actividades como:

- Revisión comparativa de planes de estudio de programas similares.
- Evaluación de la pertinencia de los contenidos y metodologías.
- Revisión del perfil profesional del egresado.
- Análisis de tendencias tecnológicas y académicas del área.
- Incorporación de recomendaciones de asociaciones gremiales como ACOFI, ACIS y REDIS.
- Socialización y validación de propuestas en comités ampliados con todos los estamentos del programa.

Por lo anterior, se observa como este proceso continuo de evaluación garantiza la actualización pertinente del plan de estudios, alineado con el avance del conocimiento, las exigencias del entorno y los lineamientos institucionales.

8. Internacionalización del programa.

La internacionalización en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira se concibe como un proceso transversal que fortalece la calidad académica, el currículo, la movilidad, la investigación, la visibilidad institucional y la formación de egresados con competencias para actuar en entornos globales y multiculturales. Este enfoque responde a la Política de Internacionalización institucional establecida mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 014 de 2016 y se articula con los lineamientos del PPEI 2017–2030 y los propósitos misionales de la Universidad.

Estrategias del programa

El programa ha implementado diversas estrategias para integrar la dimensión internacional en sus procesos formativos, académicos e investigativos:

- Internacionalización del currículo mediante la comparación con programas de referencia a nivel global, la integración de estándares internacionales y el ajuste de contenidos temáticos según tendencias tecnológicas mundiales.
- Participación en redes académicas internacionales, tales como REDIS, REDCOLSI, el Programa Delfín y ACOFI, lo cual ha fortalecido la colaboración científica, la unificación de contenidos y la participación en eventos internacionales.

- Oferta de actividades académicas internacionales, tales como clases espejo, webinars, congresos, ferias de emprendimiento, talleres de innovación y conferencias dictadas por expertos extranjeros, con más de 60 actividades registradas entre 2020 y 2024.
- Fortalecimiento del bilingüismo con la implementación de cinco niveles obligatorios de inglés como asignaturas extracurriculares, requisito para optar al título.
- Movilidad académica estudiantil y docente mediante convenios internacionales con universidades de países como España, México, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y Brasil. En 2023 y 2024, estudiantes del programa han participado en programas de movilidad en la Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Quilmes, Universidad Hipócrates, entre otras.
- Gestión de becas, pasantías y programas COIL (Collaborative Online International Learning) que han beneficiado tanto a docentes como a estudiantes en convocatorias internacionales.

Como parte del compromiso del programa de Ingeniería de Sistemas con la formación de profesionales capaces de interactuar en escenarios globales, se han implementado diversas acciones derivadas de las estrategias planteadas anteriormente que materializan la internacionalización como un eje transversal del currículo.

A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades de internacionalización desarrolladas por el programa:

Tabla 10. Actividades de Internacionalización de ingeniería de sistemas.

Tipo de Actividad	Descripción
Clases espejo con universidades internacionales	Sesiones compartidas en tiempo real con docentes y estudiantes de universidades extranjeras.
Participación en webinars y conferencias globales	Eventos virtuales o presenciales sobre temas como innovación, TIC, ciberseguridad y transformación digital.
Congresos y coloquios internacionales organizados por el programa	Organización del Coloquio Internacional, Día de la Creatividad, Congreso de Ingeniería de Sistemas, entre otros.
Talleres y cursos de formación con enfoque internacional	Cursos como Machine Learning, seguridad informática, videojuegos, análisis de datos, dictados con enfoque global.
Movilidad académica de estudiantes al exterior	Estudiantes enviados a instituciones como Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Quilmes, Universidad Hipócrates, entre otras.
Movilidad académica de docentes al exterior	Participación en actividades académicas y de formación en universidades como Veracruzana, USM (Chile), Universidad Rovira i Virgili, entre otras.
Participación en redes académicas internacionales	Afiliación a REDIS, ACOFI, REDCOLSI, Programa Delfin, entre otras redes de colaboración académica e investigativa.
Programas de pasantías y prácticas internacionales	Convenios con entidades como Grupo Rinsa, FUNIBER y universidades internacionales en América y Europa.
Programas COIL (aprendizaje colaborativo en línea)	Intercambio virtual de contenidos y experiencias de aprendizaje con instituciones extranjeras, en modalidad sincrónica.
Cursos extracurriculares en inglés (5 niveles)	Asignaturas extracurriculares obligatorias desde Inglés I a Inglés V como preparación para el contexto global.

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

Procesos Misionales y Articulación con el Medio

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira desarrolla su quehacer académico en articulación con las funciones misionales de **docencia, investigación y extensión**, integrando acciones que permiten el fortalecimiento de la formación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la generación de impacto social en el entorno local, regional, nacional e internacional.

Este enfoque integral se materializa a través de estrategias de movilidad académica, prácticas profesionales, proyectos de extensión con impacto en comunidades, formación investigativa desde el currículo y vinculación efectiva con los egresados. Tales acciones consolidan un modelo educativo comprometido con la transformación social, el desarrollo sostenible y la calidad académica con perspectiva global.

A continuación, se describen los componentes fundamentales que evidencian la articulación del programa con su entorno y su compromiso con los procesos misionales institucionales.

Movilidad Académica

El programa de Ingeniería de Sistemas promueve activamente la vinculación de estudiantes y docentes a redes académicas nacionales e internacionales, mediante convenios de cooperación gestionados a través de la Oficina de Relaciones Internacionales y desde el programa mismo. Entre las universidades aliadas se encuentran instituciones de países como España, México, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Colombia, lo que ha posibilitado la participación en estancias, clases espejo, seminarios, intercambios y proyectos colaborativos.

Desde el programa, se han impulsado convocatorias internas para seleccionar y apoyar a estudiantes en procesos de movilidad, tanto presencial como virtual, destacándose la participación en programas como Pasantías Rinsa, Programa Delfín, COIL y becas FUNIBER. A nivel docente, se ha promovido la participación en eventos académicos y estancias cortas como “Train the Trainers” en colaboración con instituciones internacionales.



Prácticas y Pasantías

El programa cuenta con convenios activos con entidades del sector productivo y tecnológico que permiten el desarrollo de prácticas profesionales como opción de grado. Estas experiencias constituyen una herramienta para la inserción laboral y el fortalecimiento de competencias técnicas y sociales. Además, se han gestionado prácticas en modalidad de intercambio internacional y nacional, lo que ha ampliado el horizonte de formación de los estudiantes.

Adicionalmente, en asignaturas de ciclo profesional, los estudiantes desarrollan proyectos de aula articulados con empresas reales, mediante visitas técnicas y cartas de intención emitidas por el programa, lo que permite aplicar conocimientos a problemas concretos del contexto regional.

Proyectos y Prácticas Educativas de Impacto en la Sociedad

El programa ha desarrollado múltiples proyectos que reflejan impacto directo en la comunidad a través de actividades de extensión, innovación social y tecnología aplicada. A través de sus semilleros de investigación, los estudiantes han participado en iniciativas como:

-  Implementación de software en instituciones educativas de La Guajira.
-  Soluciones tecnológicas para procesos administrativos en alcaldías y entidades locales.
-  Jornadas académicas con colegios para la orientación vocacional y apropiación digital.

La formación investigativa está integrada en el currículo mediante asignaturas como Metodología de la Investigación, Formulación de Proyectos, Proyecto de Grado I y II, así como la vinculación activa de los estudiantes a grupos de investigación reconocidos por Minciencias, como IPAITUG y UNIVERSIDAD PARALELA.





Articulación con los Egresados

La articulación con los egresados es una estrategia fundamental del programa de Ingeniería de Sistemas para mantener un vínculo activo con quienes representan su proyección en el entorno laboral y social. Esta relación se consolida a través del Centro de Graduados de la Universidad, que lidera acciones de seguimiento, acompañamiento, y formación continua. El programa participa en este proceso mediante:

- La aplicación de encuestas institucionales tipo M0, M1 y M5 las cuales se realizan con el aplicativo propiamente desarrollado por egresados del programa (AURORA), que permiten evaluar el impacto profesional, la empleabilidad y la pertinencia de la formación recibida.
- La organización de encuentros de egresados, tanto académicos como institucionales, que facilitan la retroalimentación sobre el currículo y las condiciones del ejercicio profesional.
- La vinculación de egresados a espacios académicos, como clases magistrales, asesorías de trabajos de grado, seminarios y participación en comités curriculares.
- La promoción del acceso a programas de formación posgradual, especialmente en áreas relacionadas con ingeniería, tecnología y gestión, con beneficios institucionales, convenios y becas.

Estas acciones permiten recibir retroalimentación sobre el impacto laboral de los egresados, detectar oportunidades de mejora y mantener vínculos académicos con quienes representan el impacto del programa en el entorno profesional.

Procesos Investigativos.

La investigación en el programa de Ingeniería de Sistemas se enmarca en la política institucional de investigación, liderada por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, cuyo objetivo es consolidar una cultura investigativa orientada a la generación de conocimiento, la innovación tecnológica y la solución de problemáticas regionales y nacionales. Esta política se articula con los lineamientos del PPEI 2017–2030, los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación del país.



En este marco, el programa articula su quehacer investigativo a través de diez líneas de investigación formalmente establecidas, orientadas a responder a los desafíos científicos, tecnológicos y sociales del entorno:

- 🏠 **Desarrollo de software y sistemas de información:** centrada en la formulación, análisis, diseño y gestión de soluciones tecnológicas que promuevan la calidad del software, la ingeniería de requerimientos, ambientes virtuales, tecnología verde y negocios electrónicos.
- 🏠 **Inteligencia artificial:** orientada al estudio y aplicación de técnicas como sistemas expertos, agentes inteligentes, aprendizaje de conductas, visión computacional, procesamiento de datos masivos y modelos predictivos, con impacto en sectores como la salud, industria y educación.
- 🏠 **Redes y telemática:** busca la adaptación y generación de tecnologías para el desarrollo de servicios avanzados de telecomunicaciones, redes inteligentes, interoperabilidad y plataformas digitales seguras.
- 🏠 **Gobernabilidad de TI:** aborda la gestión estratégica de tecnologías de información en el marco del gobierno corporativo, incluyendo calidad, seguridad, innovación cibernética y adopción de modelos internacionales de TI empresarial.
- 🏠 **Tecnologías de la información y la comunicación en la educación:** línea enfocada en transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño de soluciones tecnológicas como e-learning, b-learning, m-learning, competencia digital docente e innovación educativa.
- 🏠 **Gestión y aplicación de sistemas en ciencia, tecnología e innovación:** promueve la investigación en sistemas inteligentes aplicados a la energía, IoT, smart grids, simulaciones, gemelos digitales y SCADA para energías renovables.
- 🏠 **Auditoría y seguridad de la información:** desarrolla metodologías para garantizar la integridad, control, resiliencia y protección de datos, cumpliendo con normativas internacionales y fortaleciendo la ciberseguridad organizacional.
- 🏠 **Ciencia y minería de datos:** investiga técnicas para la recolección, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos mediante algoritmos de aprendizaje profundo, modelos predictivos, visualización y protección de información sensible.
- 🏠 **Ciencias básicas de la ingeniería:** línea transversal que aporta al modelado matemático, simulación, análisis estadístico, física aplicada y métodos computacionales, fortaleciendo la base científica del programa.

- 👤 **Realidad extendida (XR) y tecnologías inmersivas:** incorpora el desarrollo de tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual y videojuegos 3D con fines educativos, interactivos y profesionales, promoviendo nuevas formas de interacción digital.

Estas líneas se articulan al currículo mediante asignaturas como Metodología de la Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos, Proyecto de Grado I y II, así como a través de la participación de estudiantes y docentes en semilleros y grupos de investigación reconocidos por Minciencias, como UNIVERSIDAD PARALELA e IPAITUG. La producción académica ha incluido artículos científicos, capítulos de libros, software registrado, ponencias nacionales e internacionales y proyectos de extensión con base tecnológica.

El impacto de estas líneas se evidencia en su contribución al desarrollo de soluciones aplicadas en sectores clave de La Guajira y del país, promoviendo además la vinculación del programa a redes académicas y científicas como REDCOLSI, REDIS y el Programa Delfín, consolidando una cultura investigativa en formación permanente.

9. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

La Universidad de La Guajira cuenta con una estructura organizativa que articula de forma armónica sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Esta estructura permite el desarrollo eficiente de sus programas académicos y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo con el Estatuto General (Acuerdo 014 de 2020) y el Acuerdo 013 de 2014 que actualiza la organización académica y administrativa de la institución.

En este marco, la Facultad de Ingeniería se constituye como una unidad académica básica que agrupa programas afines en distintas ramas de la ingeniería, entre ellos el programa de Ingeniería de Sistemas. Esta facultad está adscrita a la Vicerrectoría Académica y es liderada por un Decano, quien representa la máxima autoridad académico-administrativa dentro de la Facultad. El Decano coordina directamente con los Directores de Programa, el personal docente y administrativo.



La estructura administrativa y de gestión académica de la Facultad se organiza jerárquicamente de forma lineal y participativa, propiciando el trabajo en equipo y la toma de decisiones colegiadas. Entre los principales organismos y comités que soportan su funcionamiento se encuentran:

Figura 4. Organigrama de la Facultad de ingeniería.



Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

-  Consejo de Facultad: máximo órgano consultivo y de dirección académica-administrativa, presidido por el Decano. Está conformado por representantes de directores de programa, profesores, estudiantes, egresados y el director de Bienestar Universitario.
-  La Dirección de Programa es la dependencia encargada de coordinar el desarrollo académico, investigativo y administrativo del programa. Su función principal es garantizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales y del plan de



estudios, liderar los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo, hacer seguimiento al desempeño estudiantil y articular las acciones del programa con los comités curriculares, las áreas de investigación, proyección social y bienestar universitario.

- ✎ La Secretaría Académica brinda apoyo técnico a la gestión académica de la Facultad. Es responsable de coordinar procesos como matrículas, asignación de docentes, control y registro de actas, emisión de certificaciones, atención a estudiantes y soporte en la programación académica. Su papel es clave en la implementación de los reglamentos institucionales y en el uso de los sistemas de información académica de la universidad, bajo la supervisión directa de la Decanatura.
- ✎ El Apoyo Administrativo está conformado por el personal que asiste los procesos logísticos, documentales y operativos de la Facultad. Entre sus funciones se encuentran la gestión de correspondencia, archivo, atención al público, apoyo en eventos académicos, manejo de agendas institucionales y soporte a docentes y estudiantes en actividades de carácter administrativo. Este rol contribuye al funcionamiento eficiente de la unidad académica y a la calidad de los servicios prestados.
- ✎ Comité Curricular de Programa: encargado del análisis y evaluación de los planes de estudio, integrado por docentes, un estudiante y un egresado del programa.
- ✎ Comité de Investigaciones: evalúa, orienta y promueve las actividades investigativas de los programas adscritos.
- ✎ Comité de Proyección Social y Extensión: articula las acciones del programa con el entorno y la comunidad.
- ✎ Comités por campos de formación o áreas disciplinares, que permiten el análisis de los contenidos y enfoques de formación por núcleos temáticos.

9.1 Docente.

El cuerpo docente del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira constituye un pilar fundamental en el desarrollo de los procesos misionales de docencia, investigación y extensión. Los profesores del programa se destacan por su alto nivel de formación académica, experiencia profesional en el sector productivo, y compromiso con una enseñanza centrada en el aprendizaje

significativo, la formación integral del estudiante y el desarrollo del entorno regional y nacional.

De acuerdo con lo anterior, los docentes del programa orientan su quehacer pedagógico en coherencia con los cuatro pilares básicos de la educación establecidos por la UNESCO:

- 👤 **Aprender a ser**, promoviendo el pensamiento crítico, la autonomía, la ética y la responsabilidad profesional.
- 👤 **Aprender a convivir**, desarrollando habilidades para el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva y la gestión de la diversidad.
- 👤 **Aprender a conocer**, mediante el diseño de ambientes de aprendizaje orientados al descubrimiento, la indagación y la comprensión profunda de los saberes.
- 👤 **Aprender a hacer**, a través de prácticas formativas, resolución de problemas y proyectos aplicados que consolidan el saber profesional y técnico.

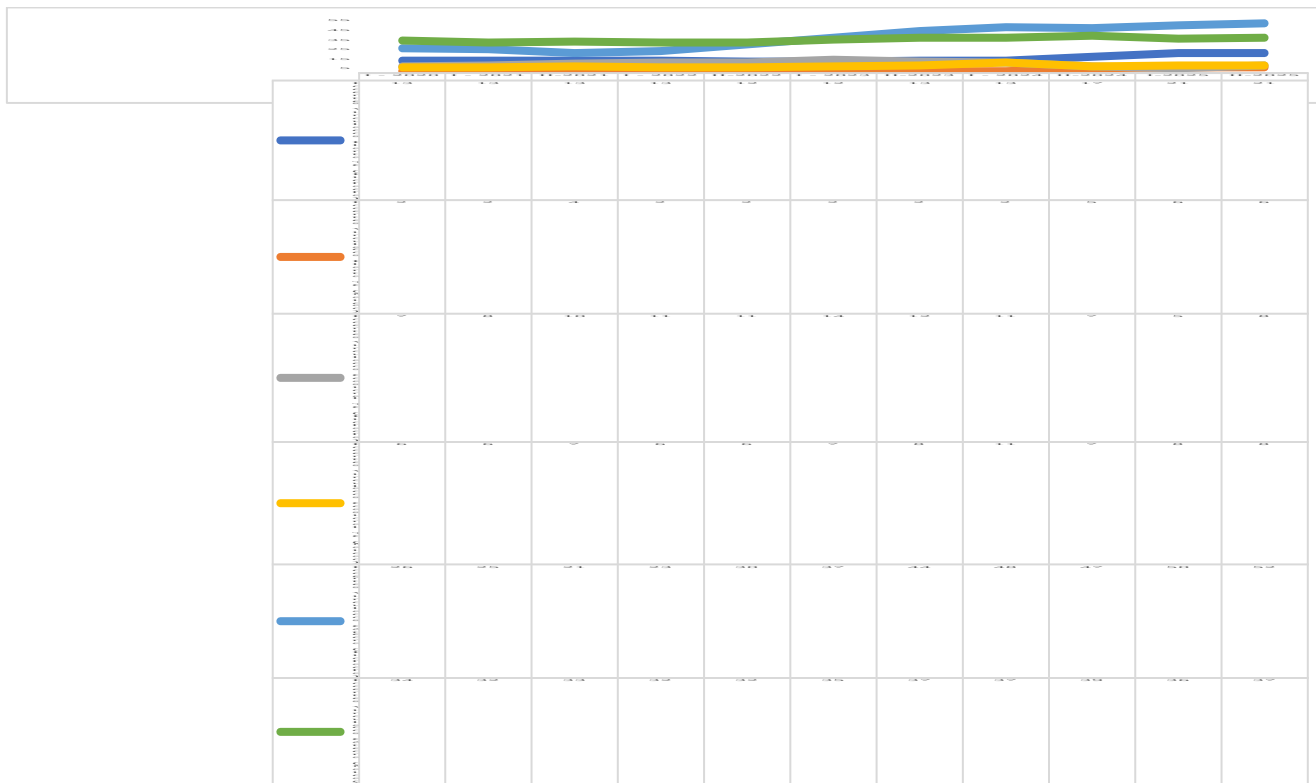
Este enfoque se traduce en estrategias metodológicas activas, articulación curricular con proyectos de investigación y extensión, y acompañamiento constante al estudiante dentro y fuera del aula.

Perfil general del personal docente

Perfil general del personal docente

El programa cuenta con una planta docente con formación de posgrado pertinente al área de la Ingeniería de Sistemas, que garantiza la coherencia entre la formación académica, la experiencia profesional y las asignaturas asignadas. Según datos institucionales, el personal docente se ha distribuido los últimos años de la siguiente forma:

Tabla 11. Número total de docentes por tipo de vinculación.



Fuente: Cuadro maestro del programa.

La experiencia docente, profesional e investigativa del cuerpo profesoral en su mayoría supera los 10 años, lo cual fortalece la calidad académica y garantiza el desarrollo de las funciones misionales del programa.

Histórico de formación docente

El análisis del nivel de formación del personal docente muestra un fortalecimiento progresivo en la cualificación académica, evidenciando un incremento en la formación en maestría y doctorado. La tendencia refleja la implementación de políticas institucionales de cualificación, lo que redunda en la calidad de los procesos de enseñanza, investigación y extensión.

Figura 15. Histórico de formación docente sede Riohacha

Fuente: Cuadro maestro del programa.

Estrategias de cualificación y formación docente

El programa y la Universidad de La Guajira han establecido estrategias claras de formación y cualificación docente, con el objetivo de fortalecer las capacidades pedagógicas, investigativas y de proyección social del profesorado:

- Otorgamiento de comisiones de estudio, pasantías y becas para formación en maestría y doctorado.
- Diplomados institucionales en docencia universitaria, requisito mínimo de formación pedagógica para nuevos docentes.
- Participación en seminarios, talleres y cursos, como el seminario en evaluación de resultados de aprendizaje con enfoque por competencias dictado por expertos invitados.
- Reconocimiento a la productividad académica, mediante incentivos, distinciones, asignación de recursos y participación en proyectos institucionales.
- Actualización continua mediante jornadas de formación docente, promovidas por la Vicerrectoría Académica y el programa, en temas como TIC aplicadas, enseñanza por competencias, y gestión curricular.

Estas estrategias están respaldadas por el Acuerdo 019 de 2006 y el Estatuto Profesoral de la Universidad de La Guajira, y son gestionadas con el apoyo del Consejo de Facultad y el Comité Curricular del programa.